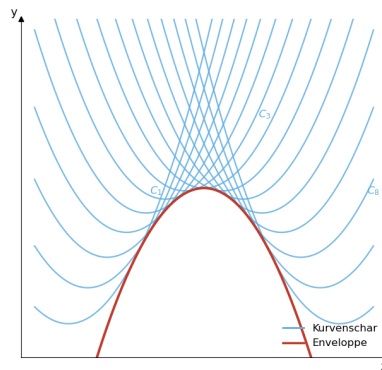


Übung 12 - Exakte, lineare & Clairaut'sche Differentialgleichungen

1 Enveloppe

Gegeben sei eine **Kurvenschar** $F(x, y, c) = 0$, wobei $c \in \mathbb{R}$ ein Scharparameter ist. Für jeden Wert von c erhält man eine andere Kurve. Die **Enveloppe** (oder Umhüllende) ist diejenige Kurve, die jede Kurve der Schar tangential berührt.



Die Enveloppe erfüllt das folgende Gleichungssystem:

Vorgehen:

1. Darstellung der Kurvenschar bestimmen: $F(x, y, c) = 0$
2. Nach dem Scharparameter c ableiten
3. Gleichungssystem lösen nach c
4. Ausdruck für c in $F(x, y, c) = 0$ einsetzen $\Rightarrow$ Enveloppe

Beispiel: Enveloppe einer Parabelschar

Finde die Enveloppe der Parabelschar

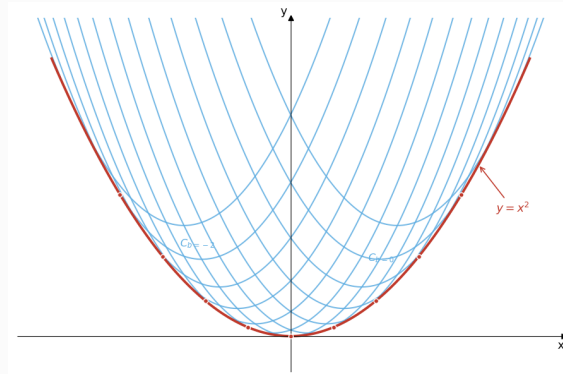
$$y = 2x^2 - 2bx + b^2$$

1) Gleichungssystem aufstellen:

medskip 2) Nach b ableiten:

3) Nach b auflösen:

4) Einsetzen in $F(x, y, b) = 0$:



2 Clairaut'sche DGL

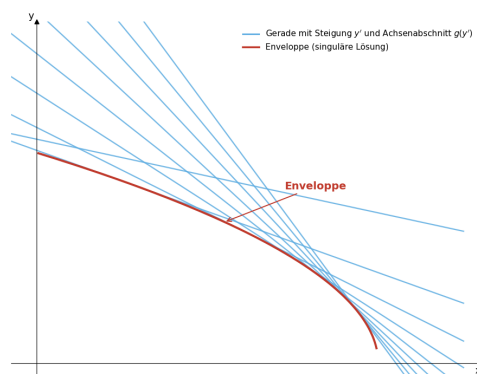
Eine Clairaut'sche Differentialgleichung hat die spezielle Form

Sie besitzt zwei Arten von Lösungen:

- **Allgemeine Lösung:** Eine Schar von Geraden mit Steigung y' und Achsenabschnitt $g(y')$. Setzt man $y' := C$, so erhält man

$$y = Cx + g(C)$$

- **Singuläre Lösung:** Die **Envelope** der allgemeinen Lösung. Sie ist keine Gerade der Schar, sondern berührt jede dieser Geraden tangential.



Beispiel: Clairaut'sche DGL

Gegeben sei

$$y = y'x - (y')^2$$

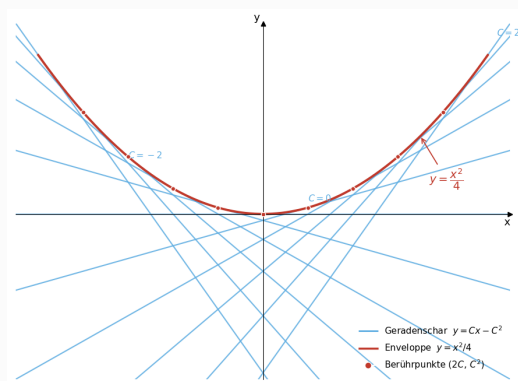
Form ablesen: Es gilt $g(y') = -(y')^2$. Mit $y' := C$ folgt die **Allgemeine Lösung**:

Singuläre Lösung (Envelope): Wir bestimmen die Envelope der Geradenschar

$$F(x, y, C) =$$

$$\frac{\partial}{\partial C} F(x, y, C) =$$

Einsetzen liefert:



3 Exakte DGL

Eine Differentialgleichung der Form

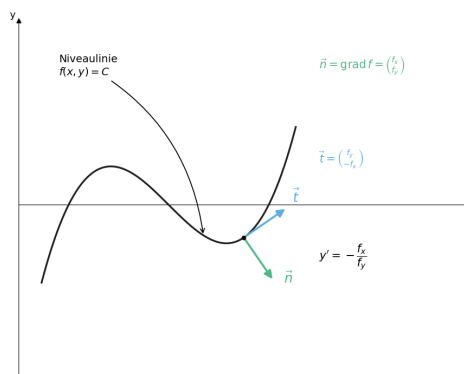
heisst exakt, wenn f_x und f_y die partiellen Ableitungen einer Funktion $f(x, y)$ sind. Die Lösungskurven sind dann gerade die Niveaulinien von f :

$$f(x, y) = C$$

Geometrische Idee:

Der Gradient $\vec{n} = \nabla f = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \end{pmatrix}$ steht senkrecht auf der Niveaulinie. Der Tangentialvektor $\vec{t} = \begin{pmatrix} f_y \\ -f_x \end{pmatrix}$ liegt entlang der Niveaulinie. Daraus folgt für die Steigung der Lösungskurve:

$$y' = -\frac{f_x}{f_y}$$



Integrabilitätsbedingung

Damit die DGL exakt ist, muss gelten:

Ist diese Bedingung erfüllt, so lautet die allgemeine Lösung:

$$f(x, y) = C$$

Vorgehen:

1. Integrabilitätsbedingung $f_{xy} = f_{yx}$ prüfen.
2. Stammfunktion $f(x, y)$ bestimmen durch Integration von f_x nach x bzw. f_y nach y und Vergleich der beiden Ergebnisse.
3. Allgemeine Lösung: $f(x, y) = C$.

Beispiel: Exakte DGL

Gegeben sei

$$\underbrace{y^2 - 3x^2}_{f_x} + \underbrace{2xy}_{f_y} \cdot y' = 0$$

1) Integrabilitätsbedingung prüfen:

$$f_{xy} =$$

$$f_{yx} =$$

2) $f(x, y)$ bestimmen:

$$f(x, y) =$$

Vergleich der beiden Ausdrücke liefert:

$$f(x, y) =$$

3) Allgemeine Lösung:

4 Einführung in lineare DGLs höherer Ordnung

4.1 Definition

Eine DGL n -ter Ordnung heisst linear, wenn sie sich in der Form

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = q(x)$$

schreiben lässt.

- **Homogen:** $q(x) \equiv 0$
- **Inhomogen:** $q(x) \not\equiv 0$ (Störglied)

4.2 Homogene lineare DGL

Für lineare DGL mit konstanten Koeffizienten verwendet man den Ansatz

$$y(x) = e^{\lambda x}$$

Durch Einsetzen erhält man eine algebraische Gleichung für λ :

$$P(\lambda) = 0$$

Diese heisst **charakteristische Gleichung**.

Jede Nullstelle liefert eine Lösung:

Bei einer k -fachen Nullstelle entstehen die Lösungen

Die allgemeine Lösung ist die Summe aller linear unabhängigen Lösungen:

$$y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + \cdots + C_n y_n(x)$$

Beispiel: Homogene lineare DGL 2. Ordnung

Gegeben sei

$$y'' + 2y' + y = 0$$

Mit

$$y(0) = 1, \quad y'(0) = 2$$

Ansatz:

$$y = e^{\lambda x}$$

Einsetzen liefert:

Doppelte Nullstelle:

Daraus folgen die zwei linear unabhängigen Lösungen:

Allgemeine Lösung:

Mit $y(0) = 1, y'(0) = 2$ folgt:

4.3 Inhomogene lineare DGL

Wie bei DGL 1. Ordnung gilt das Superpositionsprinzip für inhomogene DGL:

$$y_{\text{allg, inhom}} = y_{\text{partikulär}} + y_{\text{allg, hom}}$$

Vorgehen:

1. Allgemeine Lösung der zugehörigen homogenen DGL bestimmen.
2. Eine partikuläre Lösung der inhomogenen DGL finden — meist mit einem **Ansatz vom Typ des Störglieds**.
3. Beide Lösungen addieren $\Rightarrow$ allgemeine Lösung.
4. Konstanten $C_1, \dots, C_n$ erst zum Schluss aus den Anfangsbedingungen bestimmen.

Ansatz vom Typ des Störglieds

Gleicher Ansatz wie erster Ordnung:

- Polynom $\rightarrow$ Polynom (gleicher Grad)
- $e^{\alpha x} \rightarrow A e^{\alpha x}$
- $\sin(\omega x), \cos(\omega x) \rightarrow A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x)$

Beispiel: Inhomogene lineare DGL

Gegeben sei

$$y'' + 2y' + y = \sin(3x)$$

1) Homogene Lösung (aus dem vorherigem Beispiel):

$$y_h(x) = C_1 e^{-x} + C_2 x e^{-x}$$

2) Partikulärer Ansatz:

Ableitungen:

Einsetzen in $y'' + 2y' + y$:

$$y_0'' + 2y_0' + y_0 =$$

$$y_0'' + 2y_0' + y_0 =$$

Vergleich mit

liefert:

$$\left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right. \Rightarrow$$

3) Allgemeine Lösung: